

TEMA 5 - Constituyentes de las a...



Anónimo



Ciencia de Materiales



1º Grado en Ingeniería Mecánica



Escuela Politécnica Superior
Universidad de A Coruña



[Accede al documento original](#)

 Gemini

Dale al play y
estudia a tu ritmo

Convierte estos apuntes en un track pegadizo
que me ayude a memorizar las palabras clave

Apuntes Tema 3

 PDF



Razonamiento ▾



Pruébalo



TEMA 5.- CONSTITUYENTES DE LAS ALEACIONES

5.1.- Aleación.

Una aleación es una mezcla homogénea de 2 o más componentes. En atención al número de componentes, las aleaciones se denominan *binarias* (2), *ternarias* (3), *cuaternarias* (4), etc. Para que una determinada aleación quede perfectamente definida hay que determinar:

- Composición química:** Queda definida mediante el análisis químico y nos da el porcentaje en peso o el porcentaje atómico de los componentes de la misma. Los *componentes* son los elementos o moléculas que forman parte de la misma.
- Constitución físico-química:** Define el número, naturaleza, composición y porcentaje de los constituyentes de la aleación. Los *constituyentes* son las diferentes formas y maneras de agrupación de los componentes que entran a formar parte de la aleación. Los constituyentes en una aleación binaria pueden presentarse en 3 formas diferentes:
 - Como componentes puros.
 - Como soluciones sólidas.
 - Como compuestos definidos.
- Estructura:** Define cómo están dispersos los constituyentes en la aleación. Hace alusión, por tanto, a la dimensiones, a la forma y a la distribución de los constituyentes de la aleación.
- Estado mecánico:** Está relacionado con su proceso de conformación y la existencia o no de tensiones creadas por el mismo.

5.2.- Soluciones sólidas.

Se dan cuando los componentes de la aleación en estado sólido, en determinados intervalos de composición, son solubles. Al componente que mantiene su red de cristalización (normalmente también está en mayor porcentaje) se le llama *disolvente* y al otro (u otros) se les llama *solutos*. Según cuáles sean las posiciones ocupadas por el componente soluto, las soluciones sólidas pueden ser:

5.2.1.- Soluciones sólidas de sustitución desordenada.

Los átomos del componente soluto que suelen tener un *tamaño* atómico semejante a los del componente disolvente, sustituyen a éstos de *sus* *posiciones* principales de forma completamente aleatoria, manteniéndose la red de cristalización del componente disolvente. Como consecuencia de esta sustitución aleatoria, la solución sólida formada si bien es homogénea a nivel microscópica, es heterogénea a nivel de malla.

Con motivo de la sustitución parcial se tiende a distorsionar la red de forma que los parámetros de la misma varían linealmente con la concentración de átomos de soluto (*ley de Vegard*). La variación de los parámetros es muy importante pues determina el cambio de las propiedades.

Se puede decir que el endurecimiento es proporcional a la variación del parámetro de la red y que la disminución del mismo provoca un endurecimiento mayor que su aumento. Por ejemplo, en el hierro los elementos que más modifican sus parámetros son el wolframio y el molibdeno (en orden creciente), y el silicio (en orden decreciente), siendo éste precisamente el que provoca un mayor aumento de la dureza. La solubilidad del soluto en la red del disolvente puede ser limitada o total y depende de una serie de factores (*reglas de Hume-Rothery*).



Y PARTICIPA PARA
CONSEGUIR
TU PASE
TRIPLE

ENTRA EN
DESALIAVIVEAHORA.COM



Disfruta de un
consumo
responsable
37,5% Contenido
para mayores de
edad. Promoción
válida para
mayores de 18
años en España
hasta el 14
de mayo de
2026.

TEMA 5.- CONSTITUYENTES DE LAS ALEACIONES

- a) **Factor estructura cristalina:** La solubilidad será tanto mayor cuanto más semejante sea el sistema de cristalización del disolvente y del soluto. Así, por ejemplo, el cobre y el níquel son completamente solubles ya que ambos cristalizan en el CCC y la diferencia de tamaños es del 3%. Lo mismo ocurre con la plata y el oro, ya que cristalizan ambos en el CCC y la diferencia de tamaños es inferior al 1%.
- Sin embargo, aunque la plata y el plomo cristalizan en el mismo sistema (CCC), tan sólo se disuelve un 1,5% el plomo en la plata y un 0,1% la plata en el plomo, pues la diferencia de tamaños es del 20%. A veces puede ocurrir que no siendo iguales las redes de ambos componentes sean parecidos, como en el CCC y el tetragonal. En este caso, si concurren favorablemente el resto de los factores, fundamentalmente el factor tamaño relativo, puede existir solubilidad total.
- b) **Factor tamaño relativo:** Si la diferencia entre los radios atómicos es muy grande al formarse la solución sólida de sustitución se distorsionará mucho la red aumentando la inestabilidad limitando la solubilidad. Por tanto, sólo podrá existir solubilidad completa si la diferencia de tamaño es como mucho del 15%. El antimonio y el bismuto son completamente solubles ya que ambos cristalizan en el sistema romboédrico y sus radios atómicos difieren en un 7%. No obstante, esto no ocurre entre el antimonio y el aluminio, pues a pesar de ser la diferencia de tamaños de tan sólo un 2%, el antimonio cristaliza en el sistema romboédrico y el aluminio en el CCC.
- c) **Factor afinidad química:** Por afinidad química cabe entender un comportamiento específico en función de su posición en la tabla periódica. La afinidad química entre dos elementos será tanto mayor cuanto más separados estén entre sí en dicha tabla. Cuanto mayor sea la afinidad química menor será la probabilidad de formar una solución sólida y mayor será la de formar un compuesto definido. Ejemplo: los sistemas ya reseñados Cu-Ni, Ag-Au y Sb-Bi están formados por parejas de elementos que entre sí no tienen diferencias en su carácter metálico.
- d) **Factor valencia relativa:** Si ambos componentes tienen valencia distinta, la concentración electrónica (número de electrones por átomo) cambiará. Las estructuras cristalinas son más sensibles a un decrecimiento de la concentración electrónica que a un aumento (dentro de determinados límites) de la misma. Por ello, al componente de menor valencia tiende a disolver más a un componente de mayor valencia que a la inversa. Es decir, existe una capacidad limitada de admitir electrones del componente soluto. Esa limitación define el límite de solubilidad de una solución sólida de sustitución. Ese límite de solubilidad se alcanza cuando como máximo la concentración electrónica aumenta un 40%.
- e) **Factor temperatura:** Al aumentar la temperatura, aumentan las dimensiones de la red y, además, se tiende a contrarrestar el factor afinidad química, porque favorece la disociación de los compuestos definidos. Por todo ello, el aumento de la temperatura tiende a aumentar el límite de solubilidad de las soluciones sólidas. Excepción notoria a este comportamiento general lo que sucede en el caso de los latones.

TEMA 5.- CONSTITUYENTES DE LAS ALEACIONES

De todo lo dicho hasta ahora parece deducirse que el factor primordial es el factor valencia relativa. Pues bien, no siempre es así. A veces el tamaño relativo es el que más influye en la solubilidad de las disoluciones. No siempre el disolvente es el componente que está en mayor proporción. En el sistema Ni-Cr, hay similitud de tamaño (0,248nm y 0,250nm), y el Ni cristaliza en el CCC y el Cr en el CC. Pues bien, el Cr se disuelve en el Ni un 65% y el Ni en el Cr tan sólo un 7%, por lo que una aleación del 60% de Cr está formada por una solución sólida de Cr en la red de Ni.

5.2.2.- Soluciones sólidas de inserción:

Se dan cuando el soluto, dado su pequeño tamaño atómico, es capaz de situarse en alguno de los huecos o intersticios. Para ello es necesario que el soluto sea algún elemento como H, C, N, O y B, todos ellos de radio atómico pequeño. Es más fácil que se den cuando el sistema de cristalización del disolvente sea o bien CCC o el HC que cuando sea el CC. Esto es así dadas las mayores dimensiones de los intersticios correspondientes en esos 2 sistemas de cristalización.

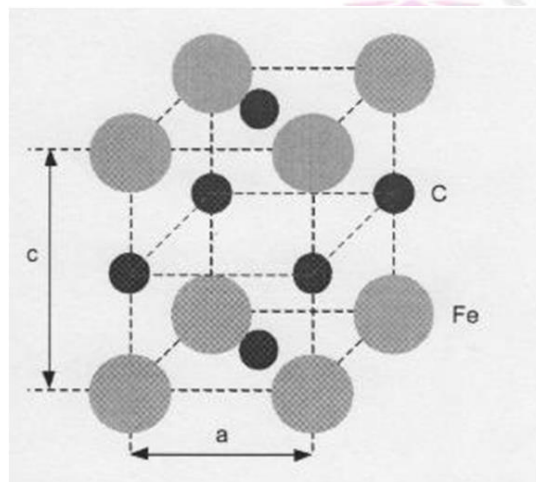
En el caso del CCC, los átomos de soluto se insertarán preferentemente en el centro de las aristas y en el centro del cubo (huecos octaédricos) de forma que el átomo de soluto estará rodeado de 6 átomos de disolvente distantes a 0,5a y siendo la relación de tamaños:

$$\frac{\varnothing \text{ átomo de soluto}}{\varnothing \text{ átomo de disolvente}} = 0,41$$

Para relaciones mayores se tiende a distorsionar la red y ésta se hace más inestable limitando la solubilidad de los átomos de soluto. Si la relación de tamaños fuese menor podrían llegar a ocuparse los intersticios tetraédricos, siendo en este caso la relación:

$$\frac{\varnothing \text{ átomo de soluto}}{\varnothing \text{ átomo de disolvente}} = 0,23$$

En el caso del HC ocurren las mismas circunstancias que el CCC. En el CC, debido al pequeño tamaño de los huecos, es más improbable que se formen (salvo en el caso de que el soluto sea el M). Las soluciones sólidas de inserción es más raro que se den que las de sustitución.





Y PARTICIPA PARA
CONSEGUIR
TU PASE
TRIPLE

ENTRA EN
DESALIAVIVEAHORA.COM



Disfruta de un
consumo
responsable
37,5° Contenido
para mayores de
edad. Promoción
válida para
mayores de 18
años en España
hasta el 14
de mayo de
2026.

TEMA 5.- CONSTITUYENTES DE LAS ALEACIONES

Sin embargo, paradójicamente son muy conocidos algunos de ellos por darse en el sistema Fe-C propio de los aceros. En efecto, las 3 variedades alotrópicas del hierro ($Fe\alpha$, $Fe\gamma$, $Fe\delta$) ante la presencia del carbono dan lugar a la formación de tres ejemplos típicos de soluciones sólidas de inserción. La que se forma tomando como disolvente la red de $Fe\alpha$ se llama **ferrita α** , situándose los átomos de carbono que actúan como soluto en los intersticios mayores del CC. Asimismo, la que se forma tomando como disolvente el $Fe\gamma$ se llama **austenita** y en la red los átomos de C ocupan al azar algunos intersticios octaédricos.

La que se forma tomando como disolvente la red de $Fe\delta$ se llama **ferrita δ** y en la red CC los átomos de carbono ocupan preferentemente los huecos mayores. Pero todavía se da un caso más que afecta también a los aceros. El constituyente típico del temple de los aceros se llama **martensita**. La martensita es una solución sólida de inserción de C en $Fe\alpha$ que puede llegar a una situación de sobresaturación. En la red CC, los átomos de C se sitúan en las posiciones $(0,0,\frac{1}{2})$ y $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0)$, preferentemente pudiendo deformar la red y haciéndola tetragonal con una relación c/a función del contenido en C y que por encima del 0,25% de C se hace $c/a > 1$.

Tanto en las soluciones sólidas de sustitución como en las de inserción las aleaciones son homogéneas a nivel macroscópico, pero heterogénea a nivel de malla, de manera que la disposición de los átomos de soluto no es la misma en todos y cada una de las mallas. Así, por ejemplo, si tenemos una aleación con una composición del 99% atómico de A y 1% de B que cristaliza en el CCC, en cuya malla hay 4 átomos. Por cada 100 átomos, habrá 25 mallas y sólo en 1 de ellas tendrá lugar la sustitución de un átomo de A por uno de B.

5.2.3.- Soluciones sólidas de sustitución ordenada.

Se dan cuando los átomos de soluto se distribuyen con regularidad dando una ordenación particular del soluto dentro de la ordenación de la red. De esta forma, los átomos de soluto tienden a formar una red dentro de la red del disolvente, formándose en el conjunto una estructura de súper-red.

Para que se formen, es necesario que la red del disolvente sufra una importante distorsión para que la disposición ordenada tienda a establecer la máxima estabilidad, de manera que la distorsión producida por los átomos de soluto sea tanto menor cuanto más homogéneamente se distribuyan distanciándose lo más posible. Todo esto requiere una serie de condiciones:

- Debe haber un contraste de tamaño del 15%.
- Es necesaria una concentración elevada de átomos de soluto (alta solubilidad).

Lo cual nos lleva a considerar que todos los factores que afectan a la solubilidad de una solución sólida deben actuar favorablemente. Todas estas condiciones hacen que las súper-redes sean más bien escasas.

Además, las súper-redes no se forman como consecuencia del proceso de solidificación, sino en el enfriamiento posterior ya con la aleación solidificada siempre y cuando las condiciones de enfriamiento sean muy lentas, permitiendo que por debajo de una determinada temperatura los átomos se reagrupen formando la súper-red.

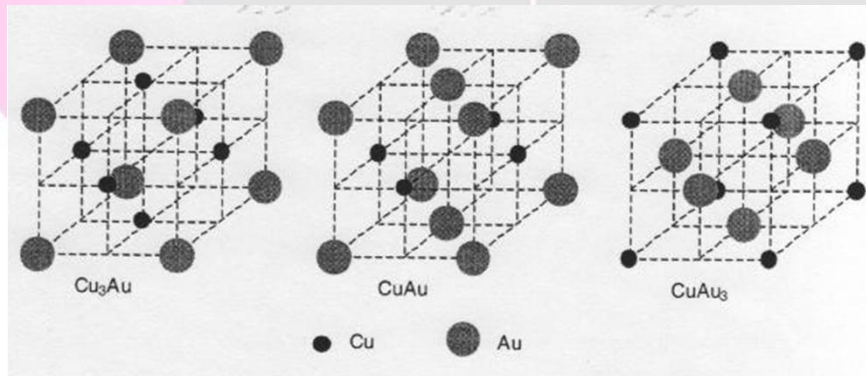
TEMA 5.- CONSTITUYENTES DE LAS ALEACIONES

Dicha temperatura se llama temperatura de transformación desorden-orden si estamos considerando el enfriamiento y es específica de cada aleación susceptible de sufrirla. La transformación es reversible siempre y cuando se cumplan los requisitos anteriores. El estado ordenado da lugar a más propiedades mecánicas marcadamente diferentes al estado desordenado (mayor dureza y resistencia y menor capacidad de deformación), lo cual da lugar a que las aleaciones que presentan esta situación para conformarlos haya que tratarlas térmicamente.

Como ejemplo se puede citar el sistema Cu-Au con una diferencia de tamaños del 14% (en el límite) y ambas cristalizan en el CCC, formando una solución sólida de sustitución limitada. Dicha solución es de carácter desordenada con los átomos del componente soluto ocupando posiciones al azar.

Pero para proporciones atómicas fijas, del 25,5 y 75% de uno de los dos componentes y siempre y cuando el enfriamiento sea suficientemente lento, aparecen 3 soluciones sólidas ordenadas. Así, para un 25% de Au y 75% de Cu, los átomos de Au ocupan los 8 vértices y los de Cu ocupan los centros de las 6 caras.

Hay, por tanto, 1 átomo de Au y 3 átomos de Cu por celda. Cada átomo de Au dista a de sus 6 átomos de Cu vecinos. Esta distribución se extiende a toda la red adoptando los átomos de Au una disposición que es la correspondiente a un sistema cúbico simple. Para un 50% de Au, los átomos de Au ocupan los 8 vértices y los centros de las caras basales, y los átomos de Cu los centros de las 4 caras laterales, con lo cual 2 átomos de Au y 2 átomos de Cu por celda. Esta disposición da lugar a una estructura estratificada formada por planos atómicos paralelamente situados que alternativamente serán de Au y de Cu.





BARCELÓ DESALIA

TU PRIMERA MISIÓN ES APROBAR,
LA SEGUNDA ES LIARLA EN DESALIA.



ENTRA Y DESBLOQUEA
TU PASE TRIPLE



Disfruta de un consumo responsable 37,5°
Contenido para mayores de edad. Promoción válida para
mayores de 18 años en España hasta el 14 de mayo de 2026.



TEMA 5.- CONSTITUYENTES DE LAS ALEACIONES

5.4.- Compuestos definidos.

El tercer tipo de constituyentes de las aleaciones son los llamados **compuestos definidos** en razón a que responden a una relación fija y bien determinada entre ambos componentes A_xB_y , semejante a una fórmula química. Las causas que dan lugar a esta relación fija pueden ser diferentes:

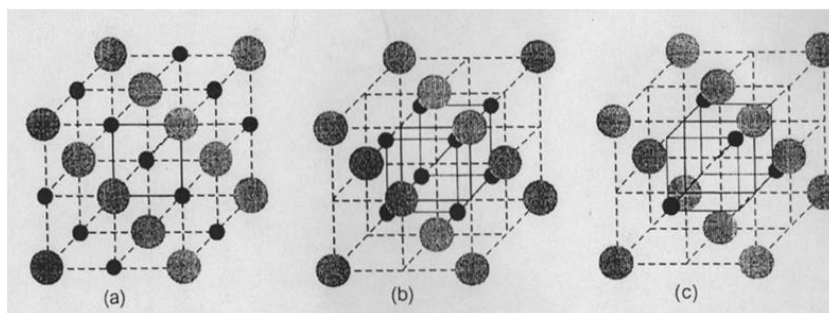
- En algunos casos, y dado el diferente comportamiento químico de ambos componentes viene fijada por las reglas normales de la valencia, son los compuestos definidos de **valencia normal**. Dentro de ellos existen:
 - Compuestos iónicos.
 - Compuestos covalentes.
- En otros casos, esa relación no tiene nada que ver con las reglas de valencia y son otras causas: una determinada concentración electrónica o aspectos estéricos (de tamaño) los que fijan dicha relación obteniéndose los compuestos definidos de **valencia anormal**. Dentro de ellos existen:
 - Compuestos intersticiales.
 - Compuestos electrónicos.
 - Fases de Laves.

Valencia normal:

Están formados por componentes con carácter electroquímico opuesto. Los forman elementos con deficiencia de electrones de valencia (electronegativos) como puede ser S, Se o Te. Cuando se combinan con metales del grupo I o II (electropositivos) siendo éstos más electropositivos cuanto mayor sea su número atómico. Cuanta menor valencia y mayor número atómico los elementos son más electropositivos y cuanto mayor valencia y menor número atómico son más electronegativos. Tienen una proporción definida de los componentes (responden a la fórmula química A_xB_y).

Tiene estructura cristalina propia que no tiene por qué coincidir con la de ninguno de ambos componentes puros. Debido al carácter químico opuesto de ambos componentes forman enlaces de tipo iónico o covalente. Su campo de existencia se limita a la propia composición del compuesto. Para su formación se necesitan cambios energéticos importantes.

Presentan alta estabilidad, por tanto, elevado punto de fusión, elevada dureza, escasa o nula ductilidad y poca conductividad. Sus estructuras cristalinas son análogas a las de los compuestos químicos de igual fórmula.





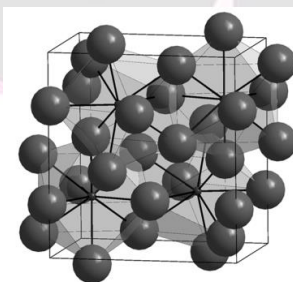
TEMA 5.- CONSTITUYENTES DE LAS ALEACIONES

Valencia anormal:

- **Compuestos intersticiales:** Están formados por metales de transición (Fe, Ni, Mo, W, Ti, Ta, Sc) con los elementos no metálicos que tienen un radio atómico pequeño (H, B, C, N, Si, O) y responden a una relación estequiométrica normalmente sencilla. Los átomos de los elementos de pequeño tamaño se acomodan en los intersticios de la estructura cristalina del metal, ocupando un determinado tipo de intersticios de forma que responden, en el caso de metales que cristalicen en el CCC, a dos tipos de fórmulas:
 - M_X cuando ocupan los huecos octaédricos.
 - M_{X2} cuando ocupan los huecos tetraédricos.

En el caso de metales que cristalicen en el CC, es raro que se den este tipo de compuestos debido al pequeño tamaño de los huecos. Atendiendo a la relación de tamaños atómicos se pueden considerar dos tipos de compuestos intersticiales:

- **Compuestos intersticiales simples:** Cuando $R_X/R_M < 0,59$, los compuestos cristalizan en el CCC o en el HC, ocupando los átomos de menor tamaño los huecos o intersticios correspondientes, normalmente los octaédricos. Responden a la fórmula MX , o bien la fórmula M_2X por ocupación parcial de los intersticios mayores.
- **Compuestos intersticiales complejos:** Cuando $R_X/R_M > 0,59$, el compuesto formado debido a la inserción de átomos de mayor tamaño del hueco provoca la deformación de la red del metal y pasa a cristalizar en sistemas complejos; por ejemplo, la cementita de los aceros (CFe_3), que cristaliza en el sistema ortorrómbico, con $a \neq b \neq c$ y todos los ángulos de 90° . Otros compuestos intersticiales complejos son el $Cr_{23}C_6$, que cristaliza en el sistema cúbico complejo con 116 átomos por malla; o el Cr_3C_2 , que cristaliza en el romboédrico con 40 átomos por malla. Estos compuestos se caracterizan por alto punto de fusión, elevada dureza, brillo metálico y conductibilidad.



- **Compuestos electrónicos:** Estos compuestos, llamados también fases electrónicas, tienen en común el responder a factores de concentración electrónica de 21/14, 21/13 o 21/12. Por tanto, su estabilidad viene determinada por la concentración electrónica. Los dos componentes deben tener valencia diferente, con lo cual su presencia se da en sistemas con solubilidad limitada en estado sólido. En un factor de concentración electrónica de 21/14 la red es normalmente el CC y se conoce habitualmente como fase β . Con un factor de concentración electrónica de 21/13, la red es cúbica compleja con 52 átomos por malla y se conoce como fase γ . Cuando el factor es 21/12 la red es HC y se conoce como fase ϵ .

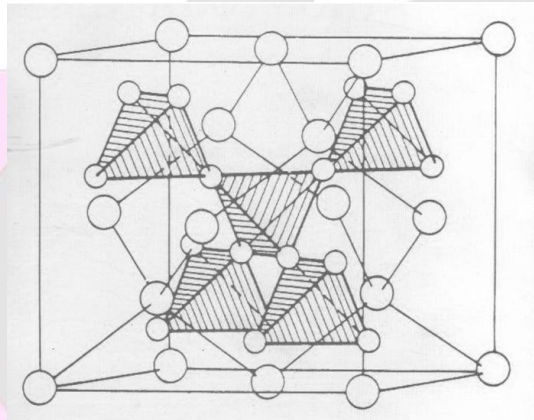
TEMA 5.- CONSTITUYENTES DE LAS ALEACIONES

Las fases β y ϵ son blandas y plásticas, mientras que la fase γ es dura, resistente y frágil. Es decir, las fases β y ϵ tienen propiedades claramente metálicas, y la fase γ tiene propiedades más parecidas a las de un compuesto definido de valencia normal. Las fases electrónicas admiten variación de solubilidad dentro de determinados límites formando con ese caso las soluciones de **segunda especie** o **intermedias**, que se diferencian de las soluciones de **primera especie** o **extremas** porque en éstas la red de cristalización es la del componente soluto, mientras que en las intermedias la red es la del compuesto.

- **Fases de Laves:** Son compuestos definidos de valencia anormal en los que la estabilidad se debe a los tamaños relativos de los dos componentes. Responden a una fórmula del tipo AB_2 siendo el radio atómico de A aprox. un 20% superior al de B.

$$R_A/R_B \approx 1,225 \text{ (1,17 – 1,29)}$$

Pueden cristalizar según 3 tipos de estructuras: cúbica con 24 átomos por malla, hexagonal con 12 átomos por malla y hexagonal con 24 átomos por malla.



Los átomos menores se posicionan en los **vértices** de una red de tetraedros y las diferencias estriban en las **posiciones y orientaciones** relativas de los tetraedros. Las fases de Laves son duras, resistentes y frágiles, y actúan como endurecedores de determinadas aleaciones.